НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до лабораторної роботи №2

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв
Кондратенко Д. Ю.
“13” жовтня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Чередніченко А. О.

Київ – 2026

Лабораторна робота №2

Тема: Lab2 - LEDs and Buttons

Мета: опанування роботи з виводами GPIO та затримками в HAL, створення програми з кількома алгоритмами блимання світлодіодів на платі STM32F4DISCOVERY і автоматичним перемиканням між ними.

Виконання

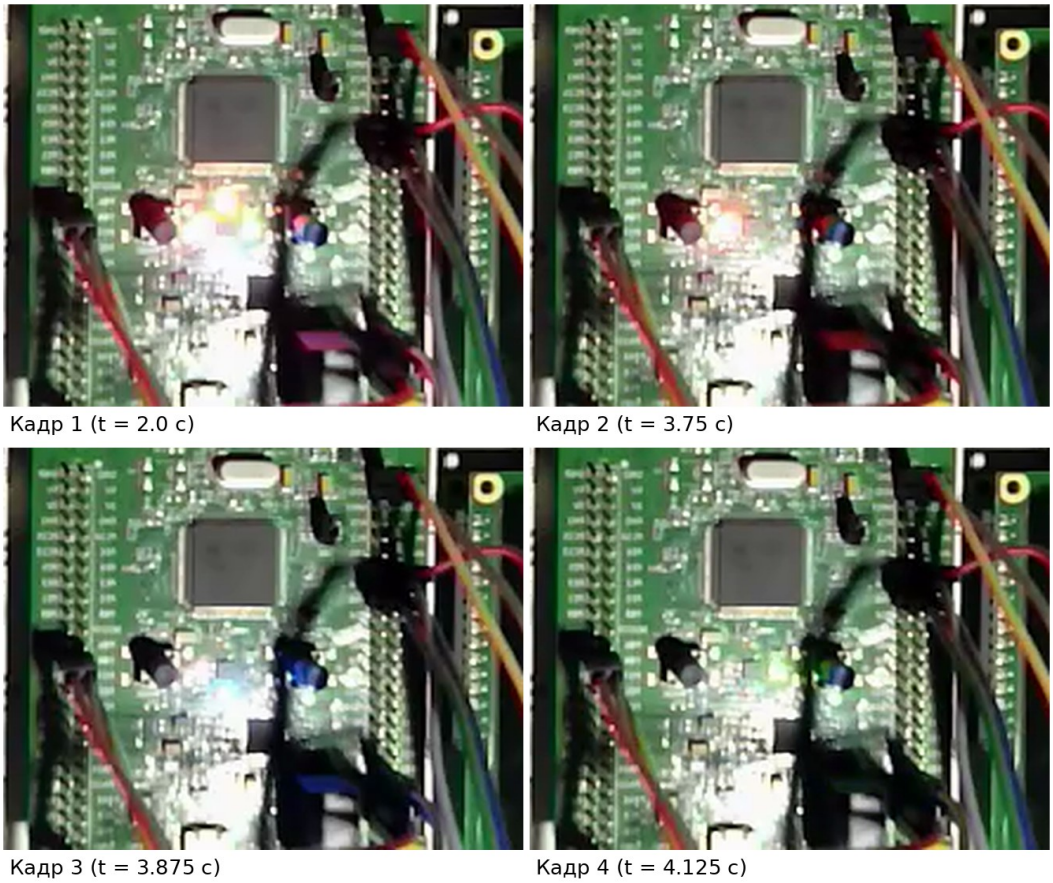


Рис. 1 – Різні стани світлодіодів на платі (кадри з відео)

Посилання на додаток:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab2/lab2_code/Core/Src/main.c

Посилання на відео:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab2/Capture_20261013.mp4

Посилання на трейс з логічного аналізатора:
https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/lab2/lab2_Cherednichenko.sal

Хід роботи

У середовищі STM32CubeIDE створено проєкт Lab2 для мікроконтролера STM32F407VGT6. У файлі Lab2.ioc виводи PD12, PD13, PD14 та PD15, до яких підключені чотири світлодіоди плати, налаштовано як GPIO_Output і задано їм імена (User Label): LED_GREEN, LED_ORANGE, LED_RED та LED_BLUE. Вивід PA0 (кнопка B1) має мітку COLOR_BTN і налаштований як цифровий вхід. Після збереження .ioc код ініціалізації згенеровано автоматично.

У програмі реалізовано чотири алгоритми блимання, які циклічно змінюють один одного (0 → 1 → 2 → 3 → 0):

№	Алгоритм	Затримка
0	Усі чотири світлодіоди блимають одночасно	300 мс
1	Біжучий вогонь: зелений → оранжевий → червоний → синій	200 мс
2	По черзі пари: зелений + червоний, оранжевий + синій	200 мс
3	Біжучий вогонь у зворотний бік: синій → червоний → оранжевий → зелений	200 мс

Оскільки лабораторна плата підключена віддалено, натиснути кнопку на ній неможливо. Тому алгоритм перемикається автоматично кожні 3 секунди: поточний час береться з HAL_GetTick(), а різниця з моментом останнього перемикання порівнюється з ALGORITHM_PERIOD. Повний цикл із чотирьох алгоритмів триває 12 с. Змінні algN, step та lastSwitch мають тип unsigned int. Код, доданий у main.c:

```
#define ALGORITHM_PERIOD  (3000)
#define STEP_DELAY        (200)
#define BLINK_DELAY       (300)
#define ALL_LEDS  (LED_GREEN_Pin | LED_ORANGE_Pin | LED_RED_Pin | LED_BLUE_Pin)

unsigned int algN = 0;        // номер алгоритму
unsigned int step = 0;        // крок усередині алгоритму
unsigned int lastSwitch = 0;  // час останнього перемикання

while (1)
{
  // кожні 3 с переходимо до наступного алгоритму
  if (HAL_GetTick() - lastSwitch >= ALGORITHM_PERIOD)
  {
    lastSwitch = HAL_GetTick();
    algN++;
    if (algN > 3) { algN = 0; }
    step = 0;
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, ALL_LEDS, GPIO_PIN_RESET);
  }

  if (algN == 0)   // усі разом
  {
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, ALL_LEDS);
    HAL_Delay(BLINK_DELAY);
  }

  if (algN == 1)   // біжучий вогонь
  {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, ALL_LEDS, GPIO_PIN_RESET);
    if (step == 0) { HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET); }
    if (step == 1) { HAL_GPIO_WritePin(LED_ORANGE_GPIO_Port, LED_ORANGE_Pin, GPIO_PIN_SET); }
    if (step == 2) { HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_SET); }
    if (step == 3) { HAL_GPIO_WritePin(LED_BLUE_GPIO_Port, LED_BLUE_Pin, GPIO_PIN_SET); }
```

```
    step++;
    if (step > 3) { step = 0; }
    HAL_Delay(STEP_DELAY);
  }

  if (algN == 2)   // пари
  {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, ALL_LEDS, GPIO_PIN_RESET);
    if (step == 0)
    {
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LED_GREEN_Pin | LED_RED_Pin, GPIO_PIN_SET);
      step = 1;
    }
    else
    {
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LED_ORANGE_Pin | LED_BLUE_Pin, GPIO_PIN_SET);
      step = 0;
    }
    HAL_Delay(STEP_DELAY);
  }

  if (algN == 3)   // біжучий вогонь назад
  {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, ALL_LEDS, GPIO_PIN_RESET);
    if (step == 0) { HAL_GPIO_WritePin(LED_BLUE_GPIO_Port, LED_BLUE_Pin, GPIO_PIN_SET); }
    if (step == 1) { HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_SET); }
    if (step == 2) { HAL_GPIO_WritePin(LED_ORANGE_GPIO_Port, LED_ORANGE_Pin, GPIO_PIN_SET); }
    if (step == 3) { HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET); }
    step++;
    if (step > 3) { step = 0; }
    HAL_Delay(STEP_DELAY);
  }
}
```

Програму зібрано (Build All) та завантажено на плату через Run As → STM32 C/C++ Application. Роботу плати записано на відео (тривалість близько 41 с), сигнали на виводах PD12–PD15 зафіксовано логічним аналізатором Saleae, файл трейсу додається до звіту.

Висновок

Під час виконання роботи я створив проєкт для плати STM32F4DISCOVERY, налаштував виводи світлодіодів з іменами в .ioc, реалізував чотири алгоритми блимання з автоматичним перемиканням кожні 3 секунди та перевірив їх на платі. Також познайомився з використанням HAL_GetTick() для відліку часу без зупинки програми. Результат підтверджено відео та трейсом з логічного аналізатора.